سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 8

مضمون: کمپیوٹر سائنس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

کمپیوٹر نیٹ ورک :1 یونٹ

ایم ایس ایکسل: فارمولے اور فنکشن :2 یونٹ

ایم ایس ایکسل: چارٹ :3 یونٹ

ڈیٹا بیس کا تعارف :4 یونٹ

پروگرامنگ کا تعارف :5 یونٹ

انٹرنیٹ خدمات: براؤزنگ سے آگے :6 یونٹ

ملٹی میڈیا کی بنیادی باتیں :7 یونٹ

سائبر حفاظت اور ڈیجیٹل اخلاقیات :8 یونٹ

DM

کمپیوٹر نیٹ ورک :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- کمپیوٹر نیٹ ورک کی تعریف کرنا۔
- لین، مین اور وین میں فرق کرنا۔
- نیٹ ورکس کے استعمال سمجھانا۔
- نیٹ ورک آلات کی پہچان: ہب، سوئچ، راؤٹر۔

اہم تصورات

- نیٹ ورک کمپیوٹروں کو ڈیٹا اور وسائل بانٹنے کے لیے جوڑتا ہے۔
- لین چھوٹے علاقے جیسے اسکول؛ وین ممالک کا احاطہ کرتا ہے۔
- انٹرنیٹ سب سے بڑا وین ہے۔
- راؤٹر نیٹ ورکس کو آپس میں جوڑتا ہے۔
- نیٹ ورک پرنٹر اور انٹرنیٹ بانٹ کر لاگت بچاتے ہیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پوچھا جائے لیب کے کمپیوٹر ایک پرنٹر کیسے بانٹتے ہیں۔
2. نیٹ ورک کی تعریف اور چھوٹے لین کا خاکہ بنایا جائے۔
3. مثالوں سے لین، مین اور وین کا موازنہ کیا جائے۔
4. ہب، سوئچ اور راؤٹر بتائے جائیں۔
5. طلبہ اسکول لیب کا نیٹ ورک بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- لین کا خاکہ بنا کر نام لکھو۔
- لیب میں نیٹ ورک آلات کی پہچان کرو۔

جانچ کے سوالات

1. کمپیوٹر نیٹ ورک کی تعریف کرو۔
2. لین اور وین میں فرق کرو۔
3. راؤٹر کا کیا کام ہے؟

گھر کا کام

- گھر کے لیے نیٹ ورک کا خاکہ بناؤ۔

وقت کی تقسیم

بحث 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، خاکہ 10 منٹ، سوالنامہ 5 منٹ۔

DM

ایم ایس ایکسل: فارمولے اور فنکشن :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ایکسل میں حسابی فارمولے استعمال کرنا۔

• SUM، AVERAGE، MAX، MIN اور COUNT لگانا۔

• فیصلوں کے لیے IF فنکشن استعمال کرنا۔

• ڈیٹا کو ترتیب دینا اور فلٹر کرنا۔

اہم تصورات

• فارمولے = سے شروع ہوتے ہیں اور خانوں کے پتے استعمال کرتے ہیں۔

• فنکشن تیار شدہ فارمولے ہیں۔

• =IF(A1>=40,"پاس","فیل") فیصلے کرتا ہے۔

• ترتیب ڈیٹا کو لگاتا ہے؛ فلٹر منتخب قطاریں دکھاتا ہے۔

• مطلق حوالے (A1) نقل کرنے پر نہیں بدلتے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. جماعت 7 کا بنیادی ایکسل دہرایا جائے۔

2. نمبروں کے ڈیٹا پر SUM، AVERAGE، MAX، MIN، COUNT دکھایا جائے۔

3. پاس/فیل کے لیے IF فنکشن سکھایا جائے۔

4. کل نمبروں سے ترتیب دکھائی جائے۔

5. فلٹر سے صرف پاس طلبہ دکھائے جائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• فارمولوں سے مکمل رزلٹ کارڈ بناؤ۔

• جماعتی ڈیٹا کو ترتیب دو اور فلٹر کرو۔

جانچ کے سوالات

1. B2:B11 کا اوسط نکالنے کا فارمولا لکھو۔

2. 40 نمبروں پر پاس/فیل کا IF فارمولا لکھو۔

3. ترتیب اور فلٹر میں کیا فرق ہے؟

گھر کا کام

• SUM فارمولوں سے گھریلو بجٹ شیٹ بناؤ۔

وقت کی تقسیم

نظرثانی 5 منٹ، مظاہرہ 20 منٹ، مشق 15 منٹ۔

DM

ایم ایس ایکسل: چارٹ :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• چارٹ کے مقصد کی وضاحت کرنا۔

• کالم، بار اور پائی چارٹ بنانا۔

• ڈیٹا کے لیے صحیح چارٹ چننا۔

• عنوان اور لیبل سے چارٹ کو شکل دینا۔

اہم تصورات

• چارٹ ڈیٹا کو تصویری دکھاتے ہیں۔

• کالم چارٹ قیمتوں کا موازنہ؛ پائی چارٹ پورے کے حصے دکھاتا ہے۔

• ہر چارٹ کو عنوان اور نام زد محور چاہئیں۔

• ڈیٹا لیبل چارٹ کو آسان بناتے ہیں۔

• غلط چارٹ گمراہ کر سکتا ہے۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1 .وہی نمبروں کا ڈیٹا جدول اور چارٹ میں دکھا کر موازنہ کیا جائے۔

2 .کالم چارٹ مرحلہ وار بنایا جائے۔

3 .پسندیدہ کھیلوں کا پائی چارٹ بنایا جائے۔

4 .عنوان، لیبل اور رنگ شامل کیے جائیں۔

5 .طلبہ دیے گئے ڈیٹا کے لیے بہترین چارٹ چنیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جماعتی سروے ڈیٹا کا چارٹ بناؤ۔

• چارٹ قسم سوالنامہ: کون سا چارٹ مناسب؟

جانچ کے سوالات

1 .پورے کے حصے کون سا چارٹ دکھاتا ہے؟

2 .کالم چارٹ بنانے کے مراحل لکھو۔

3 .چارٹ کو عنوان کیوں چاہیے؟

گھر کا کام

• اپنے ہفتہ وار وقت کا پائی چارٹ بناؤ۔

وقت کی تقسیم

موازنہ 5 منٹ، مظاہرہ 20 منٹ، مشق 15 منٹ۔

DM

ڈیٹا بیس کا تعارف :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ڈیٹا بیس کی تعریف کرنا۔
• جدول، ریکارڈ اور فیلڈ سمجھانا۔
• فلیٹ اور رشتہ دار ڈیٹا بیس میں فرق کرنا۔
• روزمرہ زندگی میں ڈیٹا بیس کی مثالیں دینا۔

اہم تصورات

• ڈیٹا بیس برقی طور پر ذخیرہ منظم ڈیٹا ہے۔
• جدول میں قطاریں (ریکارڈ) اور کالم (فیلڈ) ہوتے ہیں۔
• ہر ریکارڈ ایک شے بیان کرتا ہے، جیسے ایک طالب علم۔
• کلیدی فیلڈ ہر ریکارڈ کی منفرد پہچان کرتی ہے۔
• مثالیں: اسکول ریکارڈ، بینک کھاتے، نادرا۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. حاضری رجسٹر کو کاغذی ڈیٹا بیس بتا کر دکھایا جائے۔
2. ڈیٹا بیس، جدول، ریکارڈ اور فیلڈ کی تعریف کی جائے۔
3. بورڈ پر طلبہ کا جدول ڈیزائن کیا جائے۔
4. رول نمبروں سے کلیدی فیلڈ سمجھائی جائے۔
5. طلبہ کتب خانے کی کتابوں کا جدول بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

• جماعت کے لیے ڈیٹا بیس جدول ڈیزائن کرو۔
• فیلڈ ترتیب تاش سرگرمی۔

جانچ کے سوالات

1. ڈیٹا بیس، ریکارڈ اور فیلڈ کی تعریف کرو۔
2. کلیدی فیلڈ کیا ہے؟ مثال دو۔
3. روزمرہ زندگی کے دو ڈیٹا بیس لکھو۔

گھر کا کام

• اپنے گھریلو کتب خانے کے لیے جدول بناؤ۔

وقت کی تقسیم

موازنہ 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، ڈیزائن 10 منٹ، نظرثانی 5 منٹ۔

DM

پروگرامنگ کا تعارف :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- پروگرام اور پروگرامنگ زبان کی تعریف کرنا۔
- روزمرہ مثالوں سے الگورتھم سمجھانا۔
- سادہ بہاؤ چارٹ بنانا۔
- اسکریچ/پائتھون طرز میں سادہ پروگرام کے مراحل لکھنا۔

اہم تصورات

- پروگرام کمپیوٹر کے لیے ہدایات کا مجموعہ ہے۔
- الگورتھم مرحلہ وار حل ہے۔
- بہاؤ چارٹ علامتیں: بیضوی (شروع/ختم)، مستطیل (عمل)، ہیرا (فیصلہ)۔
- زبانیں: پائتھون، اسکریچ، سی پلس پلس۔
- پروگرام منطقی اور ترتیب شدہ ہونے چاہئیں۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. چائے بنانے کا الگورتھم لکھا جائے۔
2. پروگرام، زبان اور الگورتھم کی تعریف کی جائے۔
3. بہاؤ چارٹ علامتیں بتائی جائیں۔
4. دو عددوں میں بڑا معلوم کرنے کا بہاؤ چارٹ بنایا جائے۔
5. طلبہ دانت صاف کرنے کا الگورتھم لکھیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- بہاؤ چارٹ بنانے کا مقابلہ۔
- الگورتھم خزانہ تلاش۔

جانچ کے سوالات

1. الگورتھم اور پروگرام کی تعریف کرو۔
2. بہاؤ چارٹ کی تین بڑی علامتیں بناؤ۔
3. دو عدد جمع کرنے کا الگورتھم لکھو۔

گھر کا کام

- صبح کے معمول کے فیصلوں کا بہاؤ چارٹ بناؤ۔

وقت کی تقسیم

سرگرمی 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، خاکہ 10 منٹ، نظرثانی 5 منٹ۔

DM

انٹرنیٹ خدمات: براؤزنگ سے آگے :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- آن لائن فارم اور ای کامرس سمجھانا۔
- ویڈیو کانفرنسنگ بیان کرنا۔
- کلاؤڈ اسٹوریج سمجھانا۔
- ڈیجیٹل شہریت کے اصول بتانا۔

اہم تصورات

- ای کامرس آن لائن خرید و فروخت ہے۔
- ویڈیو کانفرنسنگ لوگوں کو آمنے سامنے جوڑتی ہے۔
- کلاؤڈ اسٹوریج (گوگل ڈرائیو) فائلیں آن لائن رکھتی ہے۔
- ڈیجیٹل شہری آن لائن باعزت اور ایماندار ہوتے ہیں۔
- پوسٹ یا شیئر کرنے سے پہلے سوچو۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آن لائن خریداری کے تجربات پر بحث کی جائے۔
2. آن لائن فارم محفوظ بھرنے کا مظاہرہ کیا جائے۔
3. ویڈیو کال سیٹ اپ دکھایا جائے۔
4. گوگل ڈرائیو میں فائل محفوظ کرنا دکھایا جائے۔
5. ڈیجیٹل شہریت کے اصول سکھائے جائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- نقلی آن لائن آرڈر فارم بھرنا۔
- ڈیجیٹل شہریت کا عہد۔

جانچ کے سوالات

1. ای کامرس کیا ہے؟
2. کلاؤڈ اسٹوریج کے دو استعمال لکھو۔
3. ڈیجیٹل شہریت کے تین اصول لکھو۔

گھر کا کام

- پانچ انٹرنیٹ خدمات ایک ایک استعمال کے ساتھ لکھو۔

وقت کی تقسیم

بحث 5 منٹ، مظاہرے 20 منٹ، عہد 10 منٹ، نظرثانی 5 منٹ۔

DM

ملٹی میڈیا کی بنیادی باتیں :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• ملٹی میڈیا اور اس کے عناصر کی تعریف کرنا۔

• تصویروں، آڈیو اور ویڈیو کے استعمال سمجھانا۔

• میڈیا کے ساتھ سادہ پریزنٹیشن بنانا۔

• دوسروں کے میڈیا کے استعمال کے اصول (کاپی رائٹ) بتانا۔

اہم تصورات

• ملٹی میڈیا متن، تصویر، آڈیو، ویڈیو اور حرکت کو جوڑتا ہے۔

• تصویریں اور ویڈیو خیالات واضح کرتی ہیں۔

• پریزنٹیشن پاور پوائنٹ میں بنتی ہیں۔

• کاپی رائٹ تخلیق کاروں کے کام کی حفاظت کرتا ہے۔

• میڈیا کا ماخذ ہمیشہ بتاؤ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. سادہ سلائیڈ بمقابلہ ملٹی میڈیا سلائیڈ دکھا کر موازنہ کیا جائے۔

2. ملٹی میڈیا کے پانچ عناصر بتائے جائیں۔

3. پاور پوائنٹ میں تصویریں، آڈیو اور ویڈیو لگانے کا مظاہرہ کیا جائے۔

4. منتقلی اور حرکت دکھائی جائے۔

5. کاپی رائٹ اور ماخذ بتانا سکھایا جائے۔

جماعتی سرگرمیاں

• 5 سلائیڈ کی ملٹی میڈیا پریزنٹیشن بناؤ۔

• بہترین پریزنٹیشن کی نمائش۔

جانچ کے سوالات

1. ملٹی میڈیا کے پانچ عناصر کے نام لکھو۔

2. کاپی رائٹ کیا ہے؟

3. میڈیا کے ذرائع کیوں بتانے چاہئیں؟

گھر کا کام

• 'میرا ملک' پر پریزنٹیشن بناؤ۔

وقت کی تقسیم

موازنہ 5 منٹ، مظاہرہ 20 منٹ، بنانا 15 منٹ۔

DM

سائبر حفاظت اور ڈیجیٹل اخلاقیات :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

- سائبر کرائم کی تعریف کرنا۔
- پاس ورڈ کی حفاظت سمجھانا۔
- فشنگ اور آن لائن دھوکے کی پہچان کرنا۔
- ذمہ دار سوشل میڈیا استعمال کی مشق کرنا۔

اہم تصورات

- سائبر کرائم کمپیوٹر سے کیا جانے والا جرم ہے۔
- مضبوط پاس ورڈ حروف، اعداد اور علامتیں ملاتا ہے۔
- فشنگ تمہیں راز بتانے پر آمادہ کرتی ہے۔
- آن لائن اجنبیوں سے اکیلے کبھی نہ ملو۔
- بدسلوکی کی اطلاع معتمد بڑوں کو دو۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. آن لائن دھوکے کی کہانی سنائی جائے۔
2. مضبوط پاس ورڈ کے اصول سکھائے جائیں۔
3. فشنگ پیغامات کی مثالیں دکھائی جائیں۔
4. سوشل میڈیا پرائیویسی سیٹنگ پر بحث کی جائے۔
5. طلبہ ذاتی حفاظتی چیک لسٹ بنائیں۔

جماعتی سرگرمیاں

- پاس ورڈ مضبوطی جانچنے کی سرگرمی۔
- دھوکہ پہچانو سوالنامہ۔

جانچ کے سوالات

1. مضبوط پاس ورڈ کیسا ہوتا ہے؟
2. فشنگ کیا ہے؟
3. محفوظ سوشل میڈیا کے تین اصول لکھو۔

گھر کا کام

- اپنے گھر والوں کو سائبر حفاظت کے تین اصول سکھاؤ۔

وقت کی تقسیم

کہانی 5 منٹ، تدریس 20 منٹ، سوالنامہ 10 منٹ، چیک لسٹ 5 منٹ۔

DM